

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 1 / 10		개정 횟수	20

1. 화학제품과 회사에 관한 정보				
제 품 명	아이생각수성내부프로 (M-BASE)		색상	
제품의 권고 용도와 사용상의 제한	용도: In-Can 자동조색용 Medium Base	용도분류 체계	8. 코팅, 페인트, 신너, 페인트 제거제	
	사용상의 제한 : 용도 외 사용제한		8.2 수성 페인트	
공급자/유통자정보	삼화페인트공업(주)			
제조사 정보	삼화페인트공업(주)	긴급전화번호	(031) 499 - 0394	
주 소	경기 안산시 단원구 별망로 178 (성곡동)			

2. 유해.위험성
가.유해.위험성 분류 ① 유해성 위험성 없음 - 유해성 위험성 없음
나.예방조치문구를 포함한 경고표지요소 ① 그림문자 : 해당없음 ② 신호어 : 없음 ③ 유해,위험문구 : 해당없음 ④ 예방조치문구 : 해당없음 다.유해성.위험성 분류 기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성 ◎ NFPA 등급 (0~4 단계) -보건:0, 화재:0, 반응성:0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량				
화학물질명	관용명	CAS NO	함유량(%)	비고
Water	물	7732-18-5	40 이상 ~ 50 % 미만	
Talc	탈크 (비-석면형)	14807-96-6	20 이상 ~ 30 % 미만	
Limestone	석회암 ; 석회석	1317-65-3	10 이상 ~ 20 % 미만	
Methacrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer	Methacrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer	26636-08-8	1 이상 ~ 10 % 미만	
Kaolin, calcined	소성화 카올린	92704-41-1	1 이상 ~ 10 % 미만	
Titanium dioxide	이산화 티타늄	13463-67-7	1 이상 ~ 10 % 미만	
Calcium carbonate	탄산 칼슘	471-34-1	1 이상 ~ 10 % 미만	
Propylene glycol	프로필렌 글라이콜	57-55-6	1 이상 ~ 10 % 미만	

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 2 / 10		개정 횟수	20

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명	CAS NO	함유량(%)	비고
N,N-Dimethylamino-2-ethanol	2-다이에틸아미노에탄올	108-01-0	0.1 이상 ~ 1 % 미만	

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때
- ① 즉시 다량의 물이나 생리식염수를 사용하여 적어도 15분 이상 씻어내시오.
 - ② 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.
 - ③ 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원을 방문하여 전문의의 처치를 받으시오.
 - ④ 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때
- ① 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
 - ② 오염된 의복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.
 - ③ 오염된 피복을 재사용 전에 충분히 세탁하십시오.
 - ④ 환자와 직접 접촉할 때 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.
 - ⑤ 즉시 의사의 치료를 받으시오.
 - ⑥ 용융물질이 피부에 고착되어 제거해야 할 시 의료인의 도움을 받으시오.
 - ⑦ 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 신체에 접촉한 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오.
- 다. 흡입했을 때
- ① 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
 - ② 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.
 - ③ 물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 하지말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
 - ④ 즉시 전문의의 치료를 받으시오.
 - ⑤ 신체를 따뜻하게 하고 안정되게 하시오.
 - ⑥ 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료조치를 취하십시오.
- 라. 먹었을 때
- ① 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
 - ② 즉시 물로 입을 씻어내시오.
 - ③ 즉시 의사의 치료를 받으시오.
 - ④ 의식이 없는 경우 억지로 구토를 시키지 말고, 구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항
- ① 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
 - ② 노출 상황발생 및 발생 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
 - ③ 폭로 시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오.
 - ④ 접촉 및 흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음.
 - ⑤ 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
 - ⑥ 의학적 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 표시사항 정보를 보여주시오.

AA00242-3052017020		MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017			개정 일자	2025-03-17
Page	3 / 10		개정 횟수	20

5. 폭발.화재시 대처 방법

가. 적절한 소화제: 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 일반적인 포말 소화약제, 할로겐화합물 및 불활성기체 소화약제

나. 사용해서는 안되는 소화제: 비수용성 제품 폭발 및 화재 시 주수소화 금지

다. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예,연소시 발생 유해물질): 연소 및 가열시 탄소산화물 발생

라. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

1) 착용할 보호구 : 공기호흡기, 방화복, 방화헬멧, 방화장갑, 방화신발, 방화두건

2) 예방조치

① 화재발생 시, 건물로부터 멀리 떨어져있는 옥외장소로 인원을 대피시키시오.

② 인근 소방서에 화재를 신고하고 정확한 화재 위치를 통보하시오.

③ 화재로 인한 연기 및 유독가스 발생 시, 최대한 흡입을 피하시오.

④ 화재진압에 적응성 있는 소화약제를 사용하시오.

⑤ 관계인 외 화재구역 주변 인원을 통제하시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

① 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

② 유기용제용 호흡용 보호구 등을 착용하시오.

③ 오염 지역을 격리하시오.

④ 작업공간에 출입할 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

⑤ 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

⑥ 화재가 없는 누출 시 전면보호형 증기 보호의를 착용하시오.

⑦ 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.

⑧ 밀폐된 공간에 출입하기 전 환기를 실시하고, 농도를 측정하시오.

⑨ 물분무로 증기를 줄이되 누출물이나 용기에 물이 들어가지 않도록 하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

① 위험하지 않을 경우 오염물질을 즉시 제거하고 누출 확산을 차단하시오.

② 누출량이 많을 경우 인근 소방서, 환경부, 지방환경관리청 등에 신고하시오.

③ 대기 및 악취 :
증기의 발생을 감소시키시오.
저지대를 피하고 바람을 등지고 있으시오.

④ 수질 :
누출물질이 하수구, 하천 등에 유입되지 않도록 차단하시오.
흡수제를 사용하여 누출물질 처리 후 적합한 용기에 수거하시오.

⑤ 토양 :
모래주머니, 비가연성 물질 등을 사용하여 방벽을 쌓으시오.
흡수제를 사용하여 누출물질 처리 후 적합한 용기에 수거하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

① 소량 누출 :
모래, 비가연성 물질 등으로 흡수시킨 후 적당한 용기에 담아 처리하시오.

② 다량 누출 :
방벽, 재방을 축조하여 누출 확산을 차단하시오.
기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 4 / 10		개정 횟수	20

7. 취급 및 저장방법	
① 필요 개인보호구를 착용하십시오. ② 혼재 금지물질과 접촉을 피하십시오. ③ 장기간 또는 반복적인 증기 및 분진의 흡입을 피하십시오. ④ 열 발생 및 스파크를 주의하십시오. ⑤ 큰 충격과 마찰을 피하십시오. ⑥ 물질안전보건자료(MSDS)를 숙지하십시오. 나. 안전한 저장방법(피해야 할 조건을 포함함) ① 직사광선을 피해 건조하고 서늘하며 환기가 잘되는 곳에 보관하십시오. ② 적절한 온도, 습도, 압력을 유지하여 보관하십시오. ③ 변질, 이물의 혼입 등에 의하여 위험성이 증대되지 않도록 하십시오. ④ 수납하여 보관한다면 용기는 당해 물질의 성질에 적응하고 파손, 부식, 균일 등이 없는 것으로 하십시오. ⑤ 가연성 증기나 가스가 채류할 우려가 있는 장소는 피하십시오. ⑥ 화원, 열 발생, 스파크 등을 피하십시오. ⑦ 큰 충격과 압력을 주의하십시오. ⑧ 중앙정부 및 지방자치단체의 보관규정을 준수하십시오. ⑨ 전자재료 소재의 경우, 품질저하를 방지하기 위해 건조한 조건에서 5℃ 이하의 온도를 유지하십시오. 피해야 할 조건 : 혼합 및 혼적 금지물질과 접촉을 피하십시오. 인화성 제품은 열,스파크,고열로 부터 멀리하십시오.	

8. 노출방지 및 개인보호구				
가. 노출기준				
구성성분	CAS NO	국내노출기준	ACGIH노출기준	생물학적 노출기준
Water	7732-18-5	자료없음	자료없음	자료없음
Talc	14807-96-6	TWA : 3 mg/ m³	TWA : 3 mg/m3 Talc(respirable dust)	자료없음
Limestone	1317-65-3	TWA : 10 mg/ m³	자료없음	자료없음
Methacrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-s tyrene polymer	26636-08-8	자료없음	Not available	자료없음
Kaolin, calcined	92704-41-1	자료없음	자료없음	자료없음
Titanium dioxide	13463-67-7	TWA : 10 mg/ m³	TWA 10 mg/m3	자료없음
Calcium carbonate	471-34-1	TWA : 10 mg/ m³	자료없음	자료없음
Propylene glycol	57-55-6	자료없음	자료없음	자료없음
N,N-Dimethylamino-2-ethanol	108-01-0	자료없음	자료없음	자료없음
나. 적절한 공학적 관리 사업주는 가스,증기,미스트,흙 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유 농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발화원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체 환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 권장함 다. 개인보호구 호흡기 보호 : ① 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)을 착용할 것.				

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 5 / 10		개정 횟수	20

- ② 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우, 송기마스크, 공기호흡기(전면형)을 착용할 것.
- ③ 방독마스크는 직결식, 유기화합물용을 착용할 것.
- ④ 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 방독마스크를 착용할 것.
- ⑤ 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- ⑥ 사용 전에 경고 특성을 고려할 것.

눈 보호 :

- ① 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비를 설치하십시오.
- ② 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호안경을 착용할 것.
- ③ 눈의 자극을 일으키거나 건강상의 장애를 일으키는 증기 상태의 물질과 접촉을 피하십시오.

손 보호 :

- ① 지속적, 장기적 노출 시 피부 장애가 예상되므로 고무 및 PVC 재질의 불투과성 보호장갑을 착용할 것.
- ② 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.
- ③ 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전장갑을 착용할 것.

신체 보호 :

- ① 유출이나 었지름 등의 위험이 있는 경우, 불투과성 고무 및 PVC 재질의 보호앞치마를 착용하여 작업하고, 필요시 불침투성 전신 보호복을 착용할 것.
- ② 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.
- ③ 방진복 또는 오염을 예방 할 수 있는 적합한 보호복을 착용하십시오.
- ④ 해당물질에 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가 .외관 : 유백색 액체	카. 증기압 : 자료없음
나. 냄새 : 약한 모노머 냄새	타. 용해도 : 수용성
다. 냄새역치 : 자료없음	파. 증기밀도 : 자료없음
라. pH : 자료없음	하. 비중 : 1.44
마. 녹는점/어는점 (℃): 자료없음	거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 (℃): 자료없음	너. 자연발화온도 (℃): 자료없음
사. 인화점 (℃): 해당없음	더. 분해온도 (℃): 자료없음
아. 증발속도 : 자료없음	러. 점도 : 82~115KU
자. 인화성(고체,기체) : 자료없음	머. 분자량 : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한(%) : 12.5 / 2.6	

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성: 상온, 상압에서 안정함.
- 나. 피해야 할 조건 (정전기 방전,충격,진동 등): 충격에 의한 파손에 주의할 것,
열, 스파크, 불꽃 등 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
마찰 및 오염을 피하십시오.
- 다. 분해시 생성되는 유해물질: 탄소화물 (열분해생성물)

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 6 / 10		개정 횟수	20

라. 피해야할 물질: 해당없음					
11. 독성에 관한 정보					
가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 자료없음					
나. 건강 유해성 정보 급성 독성:					
화학물질명	LD50. 경구	LD50. 경피	LD50. 흡입(가스)	LD50. 흡입(증기)	LD50. 흡입(분진)
Water	LD50 90000 mg/kg Rat	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Talc	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Limestone	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Methacrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Kaolin, calcined	LD50 >2000 mg/kg rat	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Titanium dioxide	LD50 >2000 mg/kg Rat	자료없음	자료없음	자료없음	LC50 > 6.82 mg/ℓ 4 hr Rat
Calcium carbonate	LD50 = 6450 mg/kg Rat	LD50 >2000 mg/kg Rat	자료없음	자료없음	LC50 >3 mg/ℓ 4 hr Rat
Propylene glycol	LD50 = 2000 mg/kg Rat	LD50 > 16000 mg/kg Rabbit	자료없음	자료없음	자료없음
N,N-Dimethylamino-2-ethanol	LD50 = 2000 mg/kg Rat	LD50 = 1220 mg/kg Rabbit	LC50 = 1641 ppm 4 hr Rat	LC50 = 1641 ppm 4 hr Rat	LC50 = 1641 ppm 4 hr Rat
Talc 피부 부식성 또는 자극성: 300µg/3일(인간) : 약한 자극 심한 눈 손상 또는 자극성: Rabbit : 비자극성 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 과민성 없음 생식세포 변이원성: 살모넬라 종 / 음성 생식독성: 임신 6~18 일에 임신한 토끼에게 매일 900 mg의 활석/kg 체중을 투여한 결과 태아에 아무런 영향이 없었음. 생식 기능에서 용량 관련 효과는 나타나지 않았음. 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 경구: 관찰된 임상학적 징후 없음 / 특별한 병리학적 이상 발견되지 않음(랫드 / 수컷 / OECD TG 423 / GLP) 경피: 시험 항목은 3 일 및 4 일에 한 마리의 암컷 (n ° 14)에 단일 용량 적용 후 약간의 피부 자극 (약한 스크래치) 징후를 나타냈다. 관찰된 임상 징후는 적용 당일에만 나타 났으며, 이는 부분적으로 인한 것일 수 있다. 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 경구(만성): 랫드(암/수컷)를 통해 101일 동안 Talc을 사료로 사용하여 경구 노출한 결과, NOAEL은 100 mg/kg/day였음. 일반적인 독성 증상에는 부작용이 없었으며, 활석으로 처리된 동물 중 한 마리는 위 평활근육종을 보였음. 그러나 활석 처리와 관련이 없는 육종이 두 동물의 자궁에서 발견됨. 랫드에게 경구 투여와 관련된 만성 병리학적 효과는 없었음 흡인 유해성: 자료없음					
Limestone 피부 부식성 또는 자극성: 자료없음 심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음 호흡기 과민성: 자료없음 피부 과민성: 자료없음 생식세포 변이원성: 자료없음 생식독성: 자료없음 특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음 특정 표적장기 독성 (반복 노출): 자료없음 흡인 유해성: 자료없음					
Kaolin, calcined 피부 부식성 또는 자극성: 자료없음 심한 눈 손상 또는 자극성: 인체에 약간의 자극성을 띠					

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 7 / 10		개정 횟수	20

호흡기 과민성: 자료없음
피부 과민성: 자료없음
생식세포 변이원성: 자료없음
생식독성: 자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 자료없음
흡인 유해성: 자료없음

Titanium dioxide
피부 부식성 또는 자극성: 토끼에서 피부 자극성 시험 결과 약한 자극성 혹은 비자극성
심한 눈 손상 또는 자극성: 토끼에서 안 자극성 시험 결과 약한 자극성
호흡기 과민성: 자료없음
피부 과민성: 사람에서 패치 테스트 결과 음성
생식세포 변이원성: 마우스 소핵시험 음성, 마우스 염색체이상시험 음성
생식독성: 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day(OECD TG 210)
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 흡은 기도를 자극함.
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 직업상 20년 이상 노출된 근로자에서 진폐증이 보고됨
흡인 유해성: 자료없음

Calcium carbonate
피부 부식성 또는 자극성: 토끼-Draize tes의 보통 자극, 사람에게자극 보임
심한 눈 손상 또는 자극성: 자료없음
호흡기 과민성: 자료없음
피부 과민성: 자료없음
생식세포 변이원성: In vitro Salmonella typhimurium Ames test시 대사활성계 유무와 관계없이 음성
생식독성: 자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 노출에 의해 혈액계이상, 위장장애, 호르몬계 이상을 일으킴
흡인 유해성: 자료없음

Propylene glycol
피부 부식성 또는 자극성: 래빗/OECD Guide-line 404: 자극성없음. 사람/피부(104 mg/2D): 중간 자극성
남성/피부(10%/2D): 중간 자극성 어린이/피부(30%/96H): 중간 자극성
심한 눈 손상 또는 자극성: 사람/눈: 약한 자극성 래빗/눈(100 mg): 경미한 자극
호흡기 과민성: 자료없음
피부 과민성: 사람/Draize Test: 과민성 없음
생식세포 변이원성: In vitro - Salmonella typhimurium/TA 98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험; Ames test): Negative(음성), Human/자매염색분체교환시험: Negative(음성)
생식독성: 임신 래빗에 1230 mg/kg으로 10일간 식이로 투여시 수정률의 영향은 없으며, 태아 또는 모체의 생존률의 영향도 없었음. 모체 독성이 없는 태아 발생독성은 골격계 및 기형발생이 가장 큰 지표이며, 마우스는 ≥500 mg/kg/day, 래트는 ≥1,000 mg/kg/day에서 관찰됨. 태자의 무게와 생존율의 영향은 더 높은 농도에서 발생됨.
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 비독성 증후는 마취시 중추신경억제이다. 표적으로 삼을만한 장기가 없음.
특정 표적장기 독성 (반복 노출): 래트에 90일동안 노출시 무게 및 사료섭취량이 감소하지만 임상-화학적 및 혈액학적 수치의 변화는 없음. 장기(간, 신장, 체장, 폐)및 혈액은 어떠한 독성학적 영향이 없음.
흡인 유해성: 자료없음

N,N-Dimethylamino-2-ethanol
피부 부식성 또는 자극성: 약한자극(445mg, rabbit)
심한 눈 손상 또는 자극성: 심한자극(5ul, rabbit)

· 발암성영향

화학물질명	산업안전보건법	고용노동부 고시	NTP	EU CLP	OSHA	IARC	ACGIH
Talc	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	G3	A4
Limestone	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

AA00242-3052017020		MATERIAL SAFETY DATA SHEET				제정 일자		2014-12-16	
3052017						개정 일자		2025-03-17	
Page 8 / 10						개정 횟수		20	
· 발암성영향									
화학물질명			산업안전보건법	고용노동부 고시	NTP	EU CLP	OSHA	IARC	ACGIH
Kaolin, calcined			자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Titanium dioxide			자료없음	2	자료없음	2		2B	A4
Calcium carbonate			자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Propylene glycol			자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
12. 환경에 미치는 영향									
생태 독성									
화학물질명					어류	갑각류		조류	
Water					자료없음	자료없음		자료없음	
Talc					LC50 > 100000 mg/ℓ 24 hr Brachydanio rerio	LC50 = 94983.781 mg/ℓ 48 hr		LC50 = 48545.539 mg/ℓ	
Limestone					자료없음	자료없음		자료없음	
Methacrylic acid-2-ethylhexyl acrylate-styrene polymer					자료없음	자료없음		자료없음	
Kaolin, calcined					자료없음	자료없음		자료없음	
Titanium dioxide					LC50 > 100 mg/ℓ 96 hr Carassius auratus(OECD Guidel	LC50 > 500 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna		EC50 > 50 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum	
Calcium carbonate					LC50 > 56000 mg/ℓ 96 hr	자료없음		EC50 = 22000 mg/ℓ 96 hr	
Propylene glycol					LC50 = 710 mg/ℓ 96 hr Oncorhynchus mykiss	EC50 > 1000 mg/ℓ 48 hr Daphnia magna		EC50 > 1000 mg/ℓ 72 hr Selenastrum capricornutum	
N,N-Dimethylamino-2-ethanol					자료없음	자료없음		자료없음	
나. 잔류성 및 분해성: 자료없음 다. 생물 농축성: 자료없음 라. 토양 이동성: 자료없음 마. 기타 유해영향: 자료없음									
13. 폐기시 주의사항									
가. 폐기방법 ① 환경에 유입되지 않게하며 하수구, 하천, 토양 등에 버리지 말 것. ② 폐기물관리법에 따라 허가받은 폐기물 처리업체에 위탁처리할 것.									

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 9 / 10		개정 횟수	20

13. 폐기시 주의사항

- ③ 유수분리가 가능한 것은 유수분리 방법으로 사전 처리할 것.
- ④ 유기용제 등 활용 대상물질을 회수한 후 그 잔재물을 고온 소각할 것.

- 나. 폐기 시 주의사항
- ① 폐기물 발생을 최소화하고, 재활용할 것.
 - ② 무단 매립, 소각하지 말 것.
 - ③ 폐기물 특성에 따라 분류 및 처리할 것.
 - ④ 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.
 - ⑤ 폐기물 배출 및 처리는 폐기물 배출자의 책임이며, 당사는 본 물질에 대한 귀사의 취급, 사용, 관리사항에
관여하지 않습니다.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 선박안전법 위험물 선박운송 및 저장 규칙에 의한 분류 및 규제
- ① 유엔번호 : 해당없음
 - ② 품 명 : 아이생각수성내부프로 (M-BASE)
 - ③ 정 표 찰 : 해당없음
 - ④ 용기등급 : 해당없음
- 나. 운송시 주의사항 : 충격에 주의하고 상온에서 운송할 것
- 다. 기타 외국의 운송관련 규정에 의한 분류 및 규제
- ① 유엔번호 : 해당없음
 - ② 유엔적정 선적명 : 해당없음
 - ③ 운송에서의 위험성 등급 : 해당없음
 - ④ 용기등급 : 해당없음
- 라. 해양오염물질: 비대상
- 마. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 특별한 안전대책
- 화재시비상조치: 해당없음
 - 유출시비상조치: 해당없음

15. 법적규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제
- Talc : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 특수건강진단 대상물질 배치후(12개월 이내), 특수건강진단 대상물질 진단주기(24개월 이내), 노출기준설정물질
- Limestone : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 특수건강진단 대상물질 진단주기(12개월 이내), 노출기준설정물질
- Titanium dioxide : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 관리대상유해물질, 노출기준설정물질
- Calcium carbonate : 작업환경측정 대상물질(측정주기 6개월), 특수건강진단 대상물질 배치후(12개월 이내), 특수건강진단 대상물질 진단주기(24개월 이내), 노출기준설정물질
- 나. 화학물질관리법에 의한 규제
- 아이생각수성내부프로 (M-BASE) : 해당없음
- <유독물질>
- 해당없음
- <제한물질>
- 해당없음
- <사고대비물질>
- 해당없음

AA00242-3052017020	MATERIAL SAFETY DATA SHEET	제정 일자	2014-12-16
3052017		개정 일자	2025-03-17
Page 10 / 10		개정 횟수	20

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 비위험물	수용성	비위험물	수용성 지정수량없음
라. 폐기물관리법에 의한 규제			
본 제품은 폐기물관리법시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물(페페인트와 페래커)에 해당됨			
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 : 자료없음			
바. 공정안전보고서 제출 대상 유해, 위험물질 규정량(kg)			
해당없음			

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처 : 산업안전보건법 및 고용노동부고시 화학물질의 분류, 표시 및 물질 안전보건자료에 관한 기준 안전보건공단 화학물질의 유해성정보, 화학물질정보처리시스템, ECHA(유럽화학물질청) 등의 자료를 근거로 작성하였음.
* KOSHA : http://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/
* 화학물질정보처리시스템 : https://kreach.me.go.kr/repwrt/index.do
* ECHA : https://echa.europa.eu/home
Titanium Dioxide(TiO2)는 미 국립산업안전보건연구원 논문에 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성동물 흡입 연구결과 암이 증가하였으나 100nm 이상의 경우 발암성을 평가할 수 있는 자료로 활용하기에 한계가 있다는 내용이 있음.
국내 도료에 사용되는 TiO2는 약 300nm 정도 이므로 암을 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.
나. 최초 작성일자 : 우측상단 제정일자 참고
다. 개정횟수 및 최종개정일자 : 우측상단 개정횟수 및 개정일자 참고
라. 기타